Meu Estudo

MAPAS MENTAIS · COLEÇÃO TÉCNICA

Automação de Refrigeração

12 mapas visuais do ciclo frigorífico ao quadro de comando: sensores, superaquecimento, expansão, proteções, degelo, partidas, inversor, chillers e diagnóstico de falhas.

mapa + exemplo resolvido + questões

MAPA 01 Ciclo de refrigeração

MAPA 02 Sensores

MAPA 03 Superaquecimento e sub-resfriamento

MAPA 04 Válvulas de expansão

MAPA 05 Pressostatos e proteções

MAPA 06 Controlador digital

MAPA 07 Degelo

MAPA 08 Quadro de comando

MAPA 09 Partida de compressores

MAPA 10 Inversor de frequência

MAPA 11 Chillers, HVAC e PMOC

MAPA 12 Diagnóstico de falhas

Valores típicos: confirme sempre no datasheet do fabricante e na norma vigente.

© 2026 Meu Estudo

Ciclo de refrigeração

Componentes, estados do fluido, capacidade e eficiência.

1 Componentes

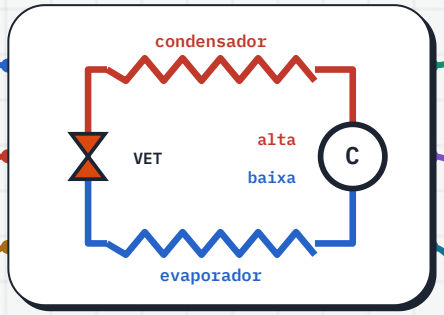
- Compressor: eleva pressão e temperatura
- Condensador: rejeita calor
- Dispositivo de expansão: reduz a pressão
- Evaporador: absorve calor do ambiente

2 Estados do fluido

- Sucção: vapor superaquecido, baixa pressão
- Descarga: vapor superaquecido, alta pressão
- Linha de líquido: líquido sub-resfriado
- Após a expansão: mistura líquido + vapor

3 Capacidade

- `1 TR = 12 000 BTU/h ≈ 3,517 kW`
- `1 kW ≈ 3 412 BTU/h`
- `1 kcal/h ≈ 3,968 BTU/h`
- Depende da evaporação e da condensação



CF 01

Ciclo de refrigeração

4 Eficiência

- `COP = capacidade / potência elétrica`
- `EER = BTU/h ÷ W`
- IDRS: índice sazonal dos splits (Inmetro)
- Cada 1 K a menos na evaporação ≈ 2 % a 4 % mais consumo

5 Fluidos refrigerantes

- R-22 (HCFC): em eliminação
- R-410A: splits e VRF
- R-32: splits inverter (A2L, levemente inflamável)
- R-404A → R-448A / R-449A no comercial
- R-290 e R-744 (CO_2): fluidos naturais

6 Faixas típicas de evaporação

- Climatização: ~ +5 a +7 °C
- Resfriados (0 a +5 °C): ~ −8 a −10 °C
- Congelados (−18 a −25 °C): ~ −28 a −35 °C
- ΔT ar × evaporação: ~6 a 10 K

dica de campo Pressão sozinha não diz nada: converta sempre na tabela P×T do fluido para saber a temperatura de saturação.

Pratique: Ciclo de refrigeração

EXEMPLO Exemplo resolvido

A carga térmica de uma câmara é 21 000 kcal/h e o compressor consome 8 kW. Converta para BTU/h, TR e kW e calcule o COP.

1. `BTU/h = 21 000 × 3,968 ≈ 83 330 BTU/h`
2. `TR = 83 330 / 12 000 ≈ 6,9 TR`
3. `kW = 6,9 × 3,517 ≈ 24,4 kW`
4. `COP = 24,4 / 8 ≈ 3,0`

Resposta: ≈ 83 300 BTU/h ≈ 6,9 TR ≈ 24,4 kW; COP ≈ 3,0.

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. O componente que rejeita o calor do ciclo é o:

A) Evaporador
B) Condensador
C) Compressor
D) Filtro secador

2. 1 TR equivale a:

A) 9 000 BTU/h
B) 12 000 BTU/h
C) 3 412 BTU/h
D) 1 000 kcal/h

3. Logo após a válvula de expansão o fluido está como:

A) Vapor superaquecido
B) Líquido sub-resfriado
C) Mistura de líquido e vapor
D) Gás a alta pressão

Gabarito: **1-B** O condensador entrega ao ambiente o calor retirado mais o do compressor. · **2-B** 1 TR = 12 000 BTU/h ≈ 3,517 kW. · **3-C** A expansão faz parte do líquido evaporar (flash).

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).

Sensores

Temperatura, pressão e onde instalar cada um.

1 NTC

- O mais usado em controladores de câmara
- 10 kΩ a 25 °C (padrão comum)
- Resistência cai quando a temperatura sobe
- Faixa típica −50 a +105 °C

2 PTC, Pt1000 e Pt100

- PTC: resistência sobe com a temperatura
- Pt1000: 1 000 Ω a 0 °C, bom para distâncias longas
- Pt100 em chillers e processos
- Confira o tipo no parâmetro do controlador

3 Posição dos sensores

- Ambiente: no retorno de ar do evaporador
- Fim de degelo: entre as aletas, no ponto mais frio
- Sucção: tubo < 7/8″ às 12 h; maior, às 4 ou 8 h
- Isole o sensor de sucção

4 Transdutores de pressão

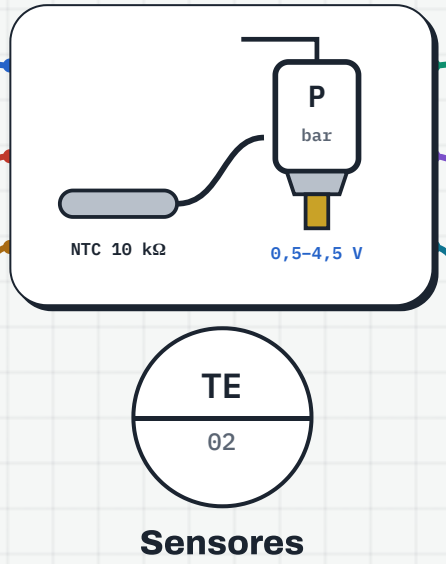
- Ratiométrico `0,5–4,5 V` (alimentação 5 V)
- `4–20 mA` para distâncias longas
- Faixa adequada ao lado (baixa / alta) e ao fluido
- Instale em cima do tubo, nunca embaixo (óleo)

5 Outros sensores

- Umidade relativa (UR %)
- CO_2 para renovação de ar
- Detector de vazamento de refrigerante (ppm)
- Sensor de porta (reed switch)

6 Diagnóstico

- Meça a resistência com o sensor desligado
- Compare com a tabela R×T do fabricante
- Erro de sensor: geralmente aberto ou em curto
- Offset (calibração) no parâmetro do controlador



dica de campo NTC 10 kΩ: a 25 °C mede 10 kΩ e a 0 °C fica entre ~27 e 33 kΩ, conforme o modelo. Infinito = aberto; perto de zero = em curto.

Pratique: Sensores

EXEMPLO Exemplo resolvido

Transdutor ratiométrico 0,5–4,5 V com faixa de 0 a 30 bar indica 2,5 V. Qual a pressão?

1. `Faixa útil do sinal = 4,5 − 0,5 = 4,0 V`
2. `Fração = (2,5 − 0,5) / 4,0 = 0,5`
3. `P = 0,5 × 30 = 15 bar`

Resposta: 15 bar. Abaixo de 0,5 V ou acima de 4,5 V, suspeite de falha no transdutor ou no cabo.

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. Quando a temperatura sobe, a resistência de um NTC:

A) Sobe
B) Cai
C) Não muda
D) Oscila

2. Sensor de sucção em tubo de 5/8″ fica na posição:

A) 12 horas
B) 6 horas
C) 4 ou 8 horas
D) Qualquer uma

3. O transdutor de pressão deve ser instalado:

A) Embaixo do tubo
B) Em cima do tubo
C) Dentro do evaporador
D) Na linha de dreno

Gabarito: **1-B** NTC = coeficiente negativo de temperatura. · **2-A** Em tubos menores que 7/8″, às 12 h; maiores, às 4 ou 8 h. · **3-B** Embaixo, acumula óleo e a leitura fica errada.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).

Superaquecimento e sub-resfriamento

As duas medidas que mostram como está o ciclo.

1 Superaquecimento (SA)

- `SA = T sucção − T saturação (evaporação)`
- Útil: na saída do evaporador
- Total: na entrada do compressor
- Típico com VET: ~3 a 7 K (ajuste de fábrica)
- Garante que só vapor chegue ao compressor

2 Sub-resfriamento (SR)

- `SR = T saturação (condensação) − T linha de líquido`
- Medido na saída do condensador
- Típico: ~4 a 10 K (veja o fabricante)
- Garante líquido puro na expansão

3 SA alto

- Falta de fluido (vazamento)
- Filtro secador ou expansão restrita
- Válvula de expansão fechando demais
- Descarga do compressor muito quente

4 SR alto

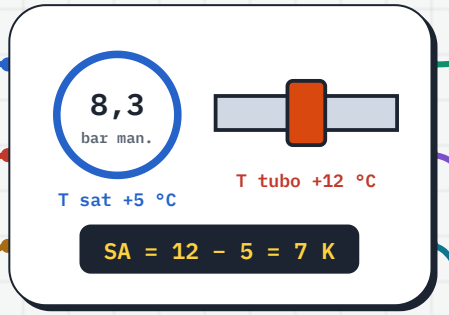
- Excesso de carga de fluido
- Restrição na linha de líquido ou na expansão
- Condensador alagado de líquido

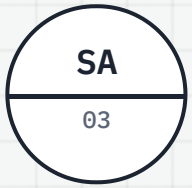
5 SA baixo

- Expansão alimentando demais
- Bulbo solto ou mal isolado
- Evaporador sujo ou com gelo, pouca carga térmica
- Risco de retorno de líquido

6 Carga de fluido

- Capilar ou orifício fixo: carregue pelo SA
- VET ou EEV: carregue pelo SR
- Fluido com glide: orvalho no SA, bolha no SR
- Mistura zeotrópica: carregue sempre como líquido





Superaquecimento e sub-resfriamento

dica de campo R-410A com sucção em ~8,3 bar (man.) satura a ~+5 °C. Tubo de sucção a +12 °C → SA = 7 K.

Pratique: Superaquecimento e sub-resfriamento

EXEMPLO Exemplo resolvido

Split R-410A: sucção 8,3 bar(man.) e tubo de sucção a 12 °C; alta 26,3 bar(man.) e linha de líquido a 39 °C. Calcule SA e SR.

1. `Tabela R-410A: 8,3 bar(man.) ≈ +5 °C de saturação`
2. `SA = 12 − 5 = 7 K`
3. `Tabela R-410A: 26,3 bar(man.) ≈ +45 °C de saturação`
4. `SR = 45 − 39 = 6 K`

Resposta: SA = 7 K e SR = 6 K: ciclo dentro do típico. Confira os valores do fabricante.

Diagnóstico rápido por SA × SR

SA	SR	Causa provável
Alto	Baixo	Falta de fluido (vazamento)
Alto	Alto	Restrição: filtro secador, solenoide ou expansão
Baixo	Alto	Excesso de carga de fluido
Baixo	Normal	Expansão alimentando demais, bulbo solto ou pouca carga térmica
Normal	Normal	Ciclo ok: procure a falha fora do circuito (ar, sensores, comando)

TESTE-SE Questões de fixação

1. SA alto e SR baixo indicam, em geral:

A) Excesso de fluido
B) Falta de fluido
C) Condensador sujo
D) Bulbo solto

2. SA alto e SR alto indicam, em geral:

A) Restrição na linha de líquido ou na expansão
B) Falta de fluido
C) Pouca carga térmica
D) Ventilador do evaporador parado

3. Um sistema com tubo capilar deve ser carregado pelo:

A) Sub-resfriamento
B) Superaquecimento
C) Peso na balança apenas
D) Corrente do compressor

Gabarito: **1-B** Pouco fluido: o evaporador fica faminto (SA alto) e falta líquido no condensador (SR baixo). · **2-A** O líquido fica retido antes da restrição (SR alto) e falta no evaporador (SA alto). · **3-B** Expansão fixa: carga pelo SA; VET/EEV: carga pelo SR.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).

Válvulas de expansão

Capilar, termostática e eletrônica.

1 Capilar e orifício fixo

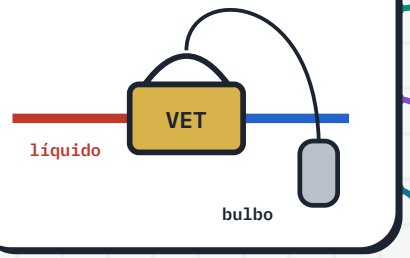
- Restrição fixa, sem ajuste
- Equaliza as pressões na parada
- Refrigeradores e splits pequenos
- Muito sensível à carga de fluido

3 EEV (eletrônica)

- Motor de passo ou PWM
- Driver lê transdutor de pressão + sensor de temperatura
- SA menor e estável → mais eficiência
- Pode fechar totalmente na parada

5 Problemas comuns

- SA oscilando (hunting)
- Bulbo com perda de carga: válvula fecha
- Umidade congelando no orifício
- Tela de filtro obstruída



EXV
04

Válvulas de expansão

2 VET (termostática)

- Bulbo lê a temperatura da sucção
- Mantém o SA constante (ajuste na haste)
- Equalização interna: pouca perda de carga
- Equalização externa: com distribuidor

4 Seleção

- Capacidade no ponto real (evap., cond., SR)
- Orifício certo para o fluido
- Superdimensionada → oscilação (hunting)
- Subdimensionada → SA alto

6 Solenoide da linha de líquido

- Pump-down: recolhe o fluido antes de parar
- Comandada pelo controlador de temperatura
- Seta do corpo no sentido do fluxo
- Confira a tensão da bobina

dica de campo Antes de mexer no ajuste da VET, meça o SA e confira o filtro secador. A maioria das “válvulas ruins” é falta de fluido ou restrição.

Pratique: Válvulas de expansão

EXEMPLO Exemplo resolvido

Câmara com VET apresenta SA de 14 K. O filtro secador está com 4 K de diferença entre entrada e saída. Qual o diagnóstico?

1. `SA alto → evaporador recebendo pouco fluido`
2. `Queda de temperatura no filtro = perda de carga (restrição)`
3. `Antes de mexer na VET, resolva a restrição`

Resposta: Filtro secador obstruído: trocar o filtro, refazer vácuo e conferir o SA.

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. A VET com equalização externa é indicada quando:

A) O evaporador tem distribuidor ou grande perda de carga
B) O sistema é muito pequeno
C) Não há bulbo
D) O fluido é R-22

2. VET superdimensionada costuma causar:

A) SA estável
B) Oscilação do SA (hunting)
C) Sub-resfriamento alto
D) Pressão de descarga baixa

3. A válvula eletrônica (EEV) controla o SA lendo:

A) Só a temperatura ambiente
B) Pressão e temperatura da sucção
C) A corrente do compressor
D) A pressão de descarga

Gabarito: **1-A** A equalização externa compensa a queda de pressão no evaporador. · **2-B** Ela abre e fecha demais, fazendo o SA oscilar. · **3-B** O driver calcula o SA com transdutor de pressão + sensor de temperatura.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).

Pressostatos e proteções

O que desliga o sistema e por quê.

1 Pressostato de baixa (LP)

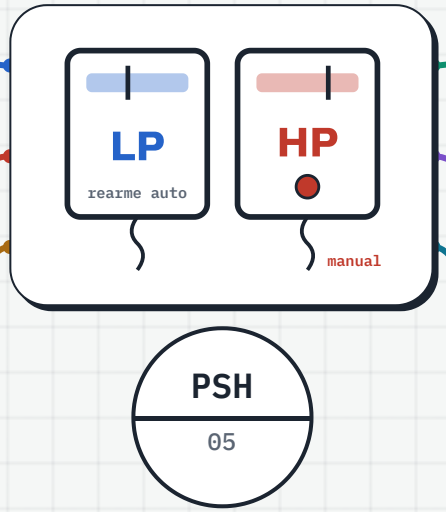
- Desliga com sucção baixa (falta de fluido, gelo)
- Usado no pump-down
- Rearme automático
- Diferencial evita partidas curtas

2 Pressostato de alta (HP)

- Desliga com descarga alta
- Condensador sujo, ventilador parado, excesso de carga
- Rearme manual (segurança)
- Ajuste abaixo da pressão máxima do sistema

3 Pressostato de óleo

- Semi-herméticos com bomba de óleo
- Mede o diferencial óleo – cárter
- Temporiza ~120 s antes de desarmar
- Rearme manual



Pressostatos e proteções

4 Proteções do compressor

- Disjuntor-motor ou relé térmico
- Termostato de descarga
- Protetor interno (klixon) nos herméticos
- Módulo com PTC no enrolamento (scroll e semi)

5 Proteções elétricas

- Relé de falta e sequência de fase
- Relé de sub e sobretensão
- Temporizador anti-reciclagem (3 a 5 min)
- DPS e aterramento

6 Controle de condensação

- Pressostato liga e desliga ventiladores
- Ou varia a velocidade (inversor / EC)
- Mantém pressão mínima para a expansão
- Essencial em clima frio

dica de campo Scroll girando ao contrário faz barulho alto, não bombeia e esquenta. Use relé de sequência de fase em todo compressor trifásico.

Pratique: Pressostatos e proteções

EXEMPLO Exemplo resolvido

Descreva a sequência do pump-down numa câmara com solenoide na linha de líquido e pressostato de baixa.

1. Câmara atinge o SP → controlador desliga a solenoide
2. Compressor continua e recolhe o fluido no condensador/tanque
3. Sucção cai → pressostato de baixa desliga o compressor
4. Câmara esquenta → solenoide abre → sucção sobe → pressostato religa o compressor

Resposta: O compressor para com o evaporador vazio, evitando partida com líquido no cárter.

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. O pressostato de alta deve ter rearme:

A) Automático
B) Manual
C) Por tempo
D) Remoto apenas

2. O relé de sequência de fase protege principalmente:

A) O compressor scroll girando ao contrário
B) A resistência de degelo
C) O sensor NTC
D) A solenoide

3. O temporizador anti-reciclagem costuma ficar entre:

A) 5 e 10 s
B) 30 e 60 s
C) 3 e 5 min
D) 30 e 60 min

Gabarito: **1-B** É proteção de segurança: alguém precisa verificar a causa. · **2-A** O scroll só comprime em um sentido de rotação. · **3-C** Dá tempo para as pressões equalizarem e limita partidas por hora.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).

Controlador digital

Parâmetros e funções do controlador de câmara.

1 Funções

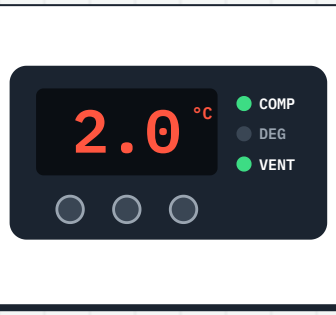
- Termostato com diferencial (histerese)
- Controle de degelo
- Ventiladores do evaporador
- Alarmes de temperatura

2 Temperatura

- Setpoint e diferencial (ex.: SP 2 °C, dif. 2 K)
- Limites do SP (trava contra ajuste errado)
- Offset do sensor
- Tempo mínimo entre partidas do compressor

3 Ventiladores do evaporador

- Atraso após o degelo (gotejamento)
- Param com a porta aberta
- Ligam só com o evaporador frio
- Contínuos ou junto com o compressor



TIC
06

Controlador digital

4 Alarmes

- Alta e baixa temperatura, com atraso
- Porta aberta
- Falha de sensor (modo de emergência)
- Saída para sirene e para supervisório

5 Comunicação

- RS-485 com Modbus RTU
- Supervisório local, nuvem ou app
- Registro de temperatura (boas práticas sanitárias)
- Relatórios de data logger

6 Instalação

- Relé interno até a corrente indicada; acima, contator
- Cabo de sensor longe de cabo de potência
- Alimentação conforme o modelo
- Emenda de sensor soldada e isolada

dica de campo Configure o modo de emergência (ciclo liga/desliga fixo) para falha de sensor: o produto não fica sem frio até a visita técnica.

Pratique: Controlador digital

EXEMPLO Exemplo resolvido

Controlador com SP = 2 °C e diferencial de 2 K (aplicado acima do SP). Em que temperaturas o compressor liga e desliga?

1. `Desliga ao atingir o SP: 2 °C`
2. `Liga em SP + diferencial: 2 + 2 = 4 °C`
3. `Câmara oscila entre 2 e 4 °C (média ≈ 3 °C)`

Resposta: Liga a 4 °C e desliga a 2 °C. Confira no manual se o diferencial é aplicado acima ou abaixo do SP.

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. O parâmetro de offset do sensor serve para:

A) Mudar o setpoint
B) Corrigir a leitura do sensor
C) Atrasar o degelo
D) Ligar o alarme

2. Os ventiladores do evaporador esperam após o degelo para:

A) Economizar energia
B) Escorrer a água e não lançar gotas no produto
C) Esquentar a câmara
D) Testar o sensor

3. Com falha do sensor ambiente, o ideal é o controlador:

A) Desligar tudo
B) Entrar em modo de emergência (ciclo fixo)
C) Ligar o degelo
D) Ignorar e seguir

Gabarito: **1-B** O offset corrige o desvio da medição. · **2-B** É o tempo de gotejamento e de resfriamento das aletas. · **3-B** O ciclo fixo mantém o frio até a manutenção.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).

Degelo

Tipos, início, fim e falhas mais comuns.

1 Por que degelar

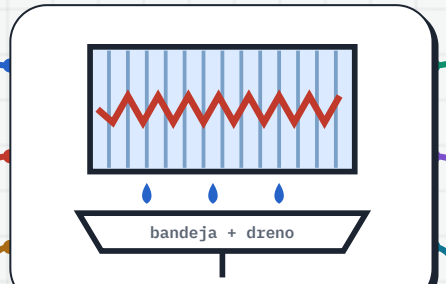
- Gelo isola o evaporador e bloqueia o ar
- Cai a capacidade e a pressão de sucção
- Necessário com evaporação abaixo de ~0 °C

2 Tipos

- Natural (parada): câmaras acima de ~+2 °C
- Resistência elétrica: comum em congelados
- Gás quente: mais rápido, usa a descarga
- Ciclo reverso: bombas de calor e splits

3 Início

- Por intervalo de tempo (ex.: a cada 6 h)
- Por tempo de compressor ligado
- Sob demanda: ΔT ar × evaporador ou pressão
- Por horário, fora da ponta



DEG
07

Degelo

4 Fim

- Por temperatura do evaporador (~+8 a +12 °C)
- Por tempo máximo (segurança)
- Gotejamento: pausa para escoar a água
- Atraso dos ventiladores até o evaporador esfriar

5 Componentes

- Resistências no evaporador e na bandeja
- Resistência no dreno (câmara negativa)
- Termostato de segurança
- Contatores para a carga resistiva

6 Falhas comuns

- Bloco de gelo: dreno congelado ou resistência queimada
- Gelo em parte do evaporador: resistência aberta
- Degelos demais: gasto de energia e temperatura instável
- Umidade entrando: porta, cortina, vedação

dica de campo Resistência de degelo: R = U² / P. Ex.: 1 000 W em 220 V → ~48 Ω. Infinito = queimada.

Pratique: Degelo

EXEMPLO Exemplo resolvido

Evaporador com 3 resistências de 800 W em 220 V. Calcule a resistência de cada uma e a corrente total (monofásico).

1. $R = U^2 / P = 220^2 / 800 = 60{,}5\ \Omega$ (cada)
2. Potência total $= 3 \times 800 = 2\,400$ W
3. $I = P / U = 2\,400 / 220 \approx 10{,}9$ A

Resposta: ≈ 60 Ω por resistência; ≈ 11 A no circuito. Contator em AC-1 com folga acima de 11 A.

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. O fim de degelo mais eficiente é por:

A) Tempo fixo apenas
B) Temperatura do evaporador
C) Pressão de descarga
D) Porta aberta

2. O degelo natural (por parada) funciona bem em câmaras:

A) De congelados a −25 °C
B) Acima de ~+2 °C
C) De túnel de congelamento
D) Qualquer uma

3. Gelo acumulado na bandeja e no dreno indica falha na:

A) Resistência da bandeja ou do dreno
B) Solenoide
C) Válvula de expansão
D) Sonda de ambiente

Gabarito: **1-B** Termina quando o gelo acabou, com o tempo máximo como segurança. · **2-B** Acima de ~+2 °C o próprio ar da câmara derrete o gelo. · **3-A** A água congela antes de escoar.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).

Quadro de comando

Montagem do painel elétrico de câmara fria.

1 Potência

- Disjuntor geral e por circuito
- Disjuntor-motor do compressor
- Contatores: compressor, ventiladores, degelo
- Relé de falta e sequência de fase

2 Comando

- Controlador digital (TIC)
- Circuito de comando 24 V ou 220 V
- Seletora Manual – 0 – Automático
- Botão de emergência

3 Sinalização

- Lâmpadas: ligado, degelo, falha
- Sirene de alarme
- Iluminação da câmara com interruptor externo
- Alarme de pessoa presa dentro da câmara



QC
08

Quadro de comando

4 Intertravamentos

- Compressor só com ventilador do condensador
- Pressostatos de alta e baixa em série no comando
- Degelo elétrico desliga o compressor
- Porta aberta desliga os ventiladores

5 Dimensionamento (NBR 5410)

- Cabo por corrente e queda de tensão
- Queda máx. de 4 % nos circuitos terminais
- IDR 30 mA em tomadas e iluminação
- DPS no quadro e aterramento TN-S

6 Documentação

- Diagrama de força e de comando atualizado
- Bornes e cabos identificados
- ART de projeto e execução
- Isolação do motor medida com megômetro

dica de campo Pressostato de alta com rearme manual em série no comando: se desarmar, alguém precisa ir ver o motivo antes de religar.

Pratique: Quadro de comando

EXEMPLO Exemplo resolvido

Compressor trifásico 220 V de 7,5 kW, cos φ = 0,85 e rendimento 0,90. Estime a corrente e um cabo inicial.

1. `I = P / (√3 × U × cos φ × η)`
2. `I = 7 500 / (1,732 × 220 × 0,85 × 0,90) ≈ 25,7 A`
3. `Cobre/PVC, método B1, 3 condutores: 6 mm² (≈ 36 A) como ponto de partida`
4. `Verificar queda de tensão e fatores de correção`

Resposta: ≈ 26 A (use a RLA do datasheet); cabo inicial de 6 mm², a confirmar pela NBR 5410.

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. O IDR de 30 mA é obrigatório principalmente em:

A) Circuito do compressor
B) Tomadas e iluminação
C) Circuito de comando 24 V
D) Barramento de terra

2. Os pressostatos de alta e baixa ficam ligados:

A) Em paralelo na potência
B) Em série no circuito de comando
C) No circuito do sensor
D) No neutro

3. O esquema de aterramento recomendado para o quadro é:

A) TN-C
B) TN-S
C) IT sem neutro
D) Sem aterramento

Gabarito: **1-B** Proteção de pessoas contra choque em circuitos de uso geral. · **2-B** Qualquer um que abrir corta o comando do compressor. · **3-B** TN-S separa neutro e terra.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).

Partida de compressores

Métodos de partida e seus efeitos na rede.

1 Partida direta

- Simples e barata
- Corrente de partida 5 a 8× a nominal
- Limite de potência definido pela concessionária
- Herméticos pequenos

2 Monofásico

- Capacitor de partida + relé (potencial ou PTC)
- Capacitor de marcha (permanente)
- Terminais: C comum, S partida, R marcha
- `R(C-S) + R(C-R) = R(S-R)`

3 Estrela-triângulo

- Corrente de partida cai para ~1/3
- Motor de 6 terminais, tensão de Δ = rede
- Torque também cai para ~1/3
- Temporizador de comutação Y → Δ

4 Part-winding

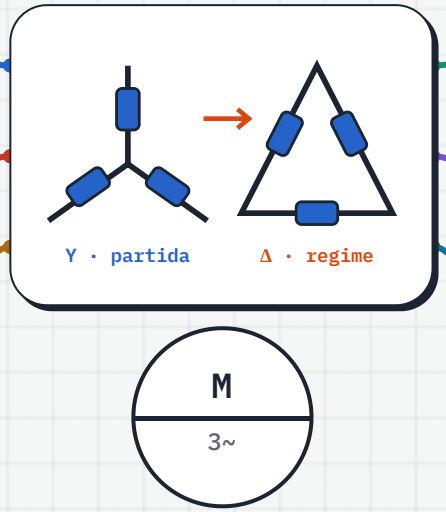
- Comum em semi-herméticos
- Liga metade do enrolamento, depois a outra
- Atraso de ~1 s entre contatores
- Corrente ~60 % da partida direta

5 Soft-starter

- Rampa de tensão por tiristores
- Reduz o pico de corrente e o golpe mecânico
- Contator de bypass após a partida
- Não varia a velocidade em regime

6 Inversor de frequência

- Partida com corrente perto da nominal
- Varia a capacidade do compressor
- Compressor precisa ser compatível
- Detalhes no mapa 10



Partida de compressores

dica de campo Hermético monofásico: R(C-S) + R(C-R) deve dar R(S-R). Se não fechar, há enrolamento aberto ou em curto.

Pratique: Partida de compressores

EXEMPLO Exemplo resolvido

Hermético monofásico sem identificação. Medições: 4,5 Ω, 1,5 Ω e 6,0 Ω entre os pares de terminais. Identifique C, S e R.

1. Confira: 4,5 + 1,5 = 6,0 Ω ✓ (enrolamentos íntegros)
2. O par de maior resistência (6,0 Ω) é S-R; o terceiro terminal é C
3. Do comum, o menor valor (1,5 Ω) vai para R; o outro (4,5 Ω) para S

Resposta: C = terminal fora do par de 6 Ω; C-R = 1,5 Ω; C-S = 4,5 Ω.

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. A partida estrela-triângulo reduz a corrente de partida para:

A) 1/2
B) 1/3
C) 1/4
D) Não reduz

2. O soft-starter permite variar a velocidade em regime?

A) Sim
B) Não
C) Só em monofásicos
D) Só com bypass aberto

3. A partida part-winding é típica de:

A) Compressores semi-herméticos
B) Splits monofásicos
C) Ventiladores EC
D) Bombas de dreno

Gabarito: **1-B** Em estrela, cada bobina recebe U/√3, e a corrente de linha cai a ~1/3. · **2-B** Ele só controla a rampa de partida e de parada. · **3-A** Esses motores têm enrolamento dividido em duas metades.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).

Inversor de frequência

Velocidade variável em compressores, bombas e ventiladores.

1 Princípio

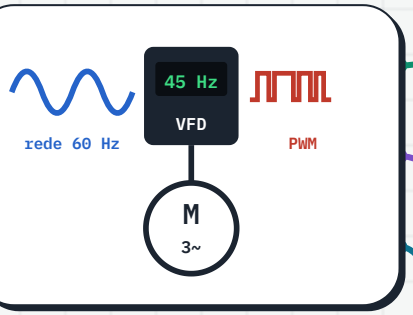
- Retifica a rede, filtra no barramento CC, gera PWM
- `n = 120 · f / p` (rpm)
- Controle V/f ou vetorial
- Capacidade do compressor ∝ rotação

2 Aplicações

- Compressor de velocidade variável
- Ventiladores do condensador
- Bombas de água gelada e de condensação
- Ventiladores de fan coil e AHU

3 Economia de energia

- Bombas e ventiladores: potência ∝ rotação³
- 80 % da rotação → ~51 % da potência
- Menos partidas e paradas
- Temperatura mais estável



SIC 10

Inversor de frequência

4 Parâmetros

- Frequência mínima e máxima
- Rampas de aceleração e desaceleração
- PID interno com transmissor 4–20 mA
- Corrente nominal do motor

5 Instalação

- Cabo blindado entre inversor e motor
- Reator ou filtro contra harmônicos
- Aterramento curto, em ponto único
- Ventilação do painel (perdas ~2 a 3 %)

6 Falhas comuns

- Sobrecorrente: rampa curta ou motor travado
- Subtensão no barramento CC
- Sobretemperatura: painel sem ventilação
- Fuga à terra: isolação do cabo ou do motor

dica de campo Em bombas e ventiladores, rodar a 80 % da rotação consome ~51 % da potência: $0{,}8^3 = 0{,}512$.

Pratique: Inversor de frequência

EXEMPLO Exemplo resolvido

Motor de 4 polos alimentado a 45 Hz: qual a rotação síncrona? E se um ventilador passar a 75 % da rotação, quanto cai a potência?

1. `n = 120 × f / p = 120 × 45 / 4 = 1 350 rpm (síncrona)`
2. `Leis de afinidade: P ∝ n³`
3. `0,75³ ≈ 0,42 → potência ≈ 42 % da original`

Resposta: 1 350 rpm; economia de ~58 % na potência do ventilador.

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. Rotação síncrona de motor de 2 polos em 60 Hz:

A) 1 800 rpm
B) 3 600 rpm
C) 1 200 rpm
D) 900 rpm

2. O cabo entre inversor e motor deve ser:

A) Paralelo comum
B) Blindado
C) Sem aterramento
D) O mais longo possível

3. Em bombas e ventiladores, a potência varia com a rotação:

A) Linearmente
B) Ao quadrado
C) Ao cubo
D) Não varia

Gabarito: **1-B** 120 × 60 / 2 = 3 600 rpm. · **2-B** Reduz a interferência gerada pelo PWM. · **3-C** Vazão ∝ n, pressão ∝ n², potência ∝ n³.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).

Chillers, HVAC e PMOC

Água gelada, supervisão predial e obrigações legais.

1 Chiller

- Água gelada típica: 7 °C ida / 12 °C retorno
- `TR ≈ vazão (m³/h) · ΔT / 3,02`
- Chave de fluxo obrigatória
- Proteção anticongelamento na saída

2 Sistema de água

- Bombas primárias e secundárias
- Válvulas de 2 ou 3 vias nos fan coils
- Torre de resfriamento (condensação a água)
- Tratamento químico e purga

3 Controle de ambiente

- Sensor de ambiente por zona
- Fan coil: válvula + velocidade do ventilador
- Renovação de ar controlada por CO_2
- ABNT NBR 16401: conforto e qualidade do ar

4 Supervisão (BMS)

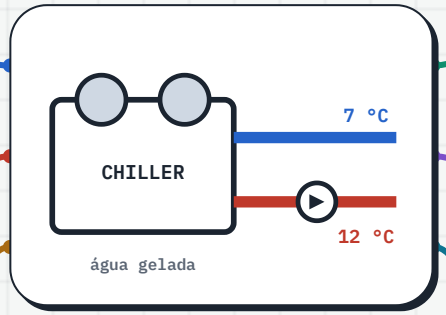
- BACnet (IP e MS/TP)
- Modbus RTU e TCP
- Agendamento horário e setpoints
- Tendências e histórico de alarmes

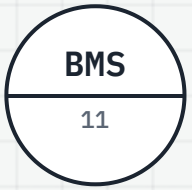
5 VRF e splits inverter

- Rede própria do fabricante (gateway para o BMS)
- Controle central por zonas
- Endereçamento das unidades internas
- Rateio de consumo por unidade

6 PMOC e legislação

- Lei 13.589/2018: PMOC em ambientes de uso coletivo
- Portaria MS 3.523/1998
- RE ANVISA nº 9/2003: qualidade do ar
- Responsável técnico com ART
- Registros de manutenção rastreáveis





Chillers, HVAC e PMOC

dica de campo Chiller com ΔT de água muito baixo (ex.: 2 K) indica vazão excessiva: energia gasta no bombeamento e capacidade mal aproveitada.

Pratique: Chillers, HVAC e PMOC

EXEMPLO Exemplo resolvido

Chiller com vazão de água gelada de 36 m³/h, ida a 7 °C e retorno a 12 °C. Qual a capacidade em TR e kW?

1. `ΔT = 12 − 7 = 5 K`
2. `TR ≈ vazão × ΔT / 3,02 = 36 × 5 / 3,02 ≈ 59,6 TR`
3. `kW ≈ 1,163 × 36 × 5 ≈ 209 kW`

Resposta: ≈ 60 TR ≈ 209 kW.

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. O PMOC em ambientes climatizados de uso coletivo é exigido pela:

A) NR-12
B) Lei 13.589/2018
C) NBR 5410
D) NR-35

2. Protocolo aberto muito usado em automação predial (BMS):

A) BACnet
B) HART
C) Profibus PA
D) Foundation Fieldbus H1

3. A chave de fluxo (flow switch) do chiller serve para:

A) Medir a vazão exata
B) Impedir operação sem vazão de água
C) Controlar a torre
D) Ligar a bomba

Gabarito: **1-B** A lei torna o PMOC obrigatório; a Portaria MS 3.523/1998 e a RE ANVISA 9/2003 complementam. · **2-A** BACnet foi criado para automação predial. · **3-B** Sem vazão, o evaporador pode congelar e romper.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).

Diagnóstico de falhas

Do sintoma à causa, com as medições certas.

1 Câmara não gela

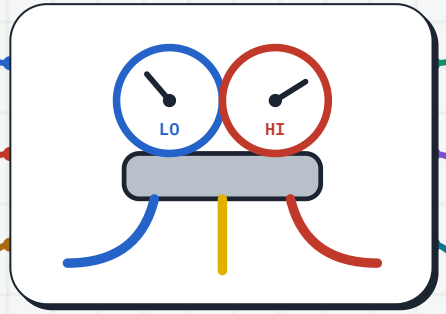
- Confira setpoint e parâmetros
- Compressor ligado? Meça a corrente
- Evaporador com gelo (degelo falhando)
- Porta, vedação e carga de produto

3 Sucção baixa

- Falta de fluido (vazamento)
- Filtro secador ou expansão restrita
- Evaporador congelado ou ventilador parado
- Pouca carga térmica

5 Ferramentas

- Manifold digital (calcula SA e SR)
- Alicate amperímetro true RMS
- Termômetro de contato
- Detector eletrônico de vazamento
- Megômetro, bomba de vácuo e vacuômetro



ALM
12

Diagnóstico de falhas

2 Descarga alta

- Condensador sujo ou ventilador parado
- Excesso de carga de fluido
- Ar ou incondensáveis no sistema
- Ar quente recirculando no condensador

4 Compressor desarmando

- Tensão e desequilíbrio entre fases (≤ 2 %)
- Corrente acima da nominal (RLA)
- Isolação medida com megômetro
- Partidas curtas: diferencial pequeno

6 Boas práticas

- Vácuo ≤ 500 mícrons com teste de subida
- Nitrogênio passando durante a brasagem
- Teste de estanqueidade com N_2
- Registre as leituras na OS e no PMOC

dica de campo Antes de condenar o compressor, meça tensão, corrente e isolação e confira capacitor e relé. Muita troca desnecessária começa sem essas medidas.

Pratique: Diagnóstico de falhas

EXEMPLO Exemplo resolvido

Câmara de congelados está a −10 °C (SP −20 °C). Sucção baixa, SA de 18 K, SR de 1 K e corrente do compressor abaixo da nominal. Qual o diagnóstico?

1. `Sucção baixa + SA alto → evaporador com pouco fluido`
2. `SR baixo → pouco líquido no condensador`
3. `Corrente baixa → compressor bombeando pouca massa`
4. `Conjunto aponta para falta de fluido`

Resposta: Vazamento: localizar e reparar, teste com N_2, vácuo ≤ 500 mícrons e carga correta.

Sintoma → causa → correção

Sintoma	Causa provável	Correção
Descarga alta	Condensador sujo ou ventilador parado	Limpar condensador, testar motor e capacitor do ventilador
Sucção baixa e SA alto	Falta de fluido	Localizar vazamento, reparar, vácuo e carga
Evaporador em bloco de gelo	Degelo falhando	Medir resistências (Ω), sensor de fim de degelo e parâmetros
Compressor desarmando no térmico	Tensão baixa, desequilíbrio ou partida com carga	Medir tensão e corrente por fase, conferir capacitor e relé
Câmara não atinge o SP	Porta, vedação, carga de produto ou sensor	Revisar vedação e cortina, conferir offset e posição do sensor

TESTE-SE Questões de fixação

1. Descarga alta com condensador sujo: a ação correta é:

A) Retirar fluido
B) Limpar o condensador e conferir o ventilador
C) Trocar a VET
D) Aumentar o SP

2. O vácuo recomendado antes da carga é de:

A) ≤ 500 mícrons, com teste de subida
B) ≤ 5 000 mícrons
C) −0,5 bar no manifold
D) Basta 5 minutos de bomba

3. O desequilíbrio máximo de tensão entre fases recomendado para compressores é de cerca de:

A) 2 %
B) 10 %
C) 20 %
D) Não importa

Gabarito: **1-B** Retirar fluido mascara o problema. · **2-A** O vacuômetro em mícrons é a única forma de comprovar desidratação. · **3-A** Desequilíbrio maior aquece o motor e reduz sua vida útil.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).